

技術士 建設部門 | 都市及び地方計画 R04 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和4年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目III（都市及び地方計画）のIII-1・III-2の両方です。

本番ではこのうち1問題を選んで解答します。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1

III-1 中核市などの地方都市においては、コンパクト・プラス・ネットワークの実現に向け、多様な関係者が連携し、まちの中心となる駅まち空間（駅・駅前広場と周辺街区）を魅力ある空間として再構築を行うことが求められている。

このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 地方都市における駅まち空間の再構築を進めるに当たっての課題を、技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実施しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2

III-2 高度成長期に大都市郊外に計画的に開発された分譲マンションを主とする大規模住宅団地では、開発から長期間が経過して様々な課題が顕在化しつつあり、居住者のニーズも踏まえつつ、持続可能な住宅団地として再生することが求められている。

このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 開発から長期間が経過したことによって生じている課題を、技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 抽出した課題のうち持続可能な住宅団地として再生するために最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実施して生じる波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。

フル模範解答（両問題・各約1,600字）

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（地方都市の駅まち空間再構築）

III-1-（1）駅まち空間再構築の課題（約440字）

地方都市における駅まち空間の再構築に向け、以下の3つの観点から課題を抽出する。

【物的環境・権利関係の観点】老朽施設と複合的権利関係による更新困難

高度成長期に整備された駅前広場や周辺街区では建築物の老朽化が進む一方、土地・建物の権利が細分化・多数所有化しており、まとまった再開発用地の確保が困難である。駅舎・線路用地を管理する鉄道事業者との協議も長期化しやすく、一体的な空間再編の障壁となっている。

【経済・民間投資の観点】商業需要縮小と民間投資採算確保の限界

地方都市では人口減少と商業需要の縮小が統計データに明確に表れており、民間事業者が駅前投資の収益採算性を確保しにくい。公共が先行投資しても需要予測を下回れば商業施設の空洞化が再発するリスクがあり、持続可能な賑わい創出が課題となる。

【合意形成・多者間調整の観点】関係者の利害錯綜と調整コストの大きさ

鉄道事業者・地権者・商工業者・地域住民・バス事業者など多様な関係者が駅まち空間に利害を持ち、各主体の意向が錯綜する。行政は都市計画決定・事業認可・協定締結の各段階で合意形成を重ねる必要があり、総合調整に要する時間とコストが事業化遅延の要因となる。

III-1-（2）最重要課題と解決策（約720字）

3つの課題のうち、物的環境・権利関係の課題を最重要と位置づける。権利の整理が先行しなければ民間投資の誘致も合意形成も空論となるためである。以下の複数の解決策を示す。

【解決策1】土地区画整理事業による権利整序と基盤整備

駅前広場・街路・オープンスペースを一体整備するため土地区画整理事業を適用し、減歩・換地によって整形した土地を創出する。事業区域内に保留地を設定して事業費の一部を賄い、市の財政負担を軽減しつつ良好な基盤整備を実現する。鉄道事業者用地を事業区域に組み込む協定を事前に締結し、駅舎改良工事との工程を連動させる。歩行者流動・地価変動等の駅まちデータで区域設定の妥当性を定量的に示し、地権者説明に活用する。

【解決策2】立地適正化計画に基づく都市機能誘導と規制誘導の活用

立地適正化計画において駅周辺を都市機能誘導区域に指定し、医療・福祉・商業・行政サービス機能の立地誘導施設を定める。誘導施設整備への国庫補助（都市再構築戦略事業補助等）の活用と、区域外立地の届出制による抑制で集積を駅周辺に絞り込む。地区計画・景観地区を併用し、用途・形態・意匠を規制誘導して民間建設物の質を担保する。住民・商工業者・鉄道事業者を交えた協議体を組織し、誘導施設の配置計画への意見を取り入れて合意形成を図る。

【解決策3】市街地再開発事業による高度利用と機能複合化

権利調整が完了した街区で第一種市街地再開発事業を施行し、低層老朽建築物を高度利用型の複合ビルへ更新する。低層階に商業・公益施設、上層階に住宅・オフィスを配置する機能複合で昼夜を通じた需要を創出する。再開発ビルの管理組合と連携してエリアマネジメント法人を組成し、法人の活動財源（管理費の一部充当・公共空間の維持管理委託料）を協定で確保する。

III-1-（3）新たなリスクと対策（約440字）

上記3つの解決策をすべて実施した場合、以下のリスクが新たに生じうる。

【人口・集積目標の未達リスクと対策】

区画整理・再開発が完成しても人口減少の進行によって誘導施設の需要が計画値を下回り、テナントの空室・撤退が発生するリスクがある。対策として、立地適正化計画の目標指標（人口密度・施設充足率）を3年ごとにモニタリングし、誘導策の見直し・追加補助の発動条件をあらかじめ条例・計画に明記した適応的管理の仕組みを整備する。社会・経済・環境の三側面から持続可能な整備水準を定期的に評価する。

【エリアマネジメント法人の財政悪化リスクと対策】

管理費充当を前提とする法人は需要減少で維持管理が立ち行かなくなるリスクがある。市と法人間で財政支援スキームを協定に明記し、公共空間の維持管理委託料を市が継続拠出する制度的担保を設ける。

【激甚化する水害・地震リスクと対策】

再整備した駅前インフラが水害・地震により被災するリスクに対しては、駅前広場の嵩上げ・止水板設置・電気設備の高所移設など耐災設計を事業設計段階から組み込む。業務継続計画（BCP）を鉄道事業者・エリアマネジメント法人と合同策定し、迅速な機能回復体制を整備する。

III-2（大規模住宅団地の再生）

III-2-（1）大規模住宅団地の長期経過による課題（約450字）

大都市郊外の大規模分譲住宅団地における長期経過後の課題を、以下の3つの観点から抽出する。

【物的老朽化の観点】分譲マンション・共用施設の老朽化と修繕合意の困難さ

高度成長期に建設された分譲マンションの多くが建設後40～50年を経過し、外壁・給排水設備・エレベーターの老朽化が顕在化している。区分所有者の高齢化・居住実態の多様化により大規模修繕・建替えに向けた集会での合意（4/5以上）を形成することが極めて困難で、建物診断データを活用した優先順位付けが急務である。

【社会的高齢化・孤立化の観点】高齢居住者の増加と生活支援の不足

団地居住者の高齢化が進み独居高齢者の割合が増大している。コミュニティ施設の老朽化・自治会の担い手不足・団地内移動の困難さが重なり、孤立化・孤独死リスクが高まっている。居住者アンケートや生活状況調査データの蓄積が必要である。

【土地利用の硬直化の観点】建替え・機能複合化を阻む規制条件と計画上の制約

当初の団地計画では住宅中心の用途・容積率・道路条件が設定されており、現行法規のまま建替えを行うと容積率・高さ制限が制約となる。公共施設・商業施設の配置が団地内で自己完結しており、周辺市街地との連携によるサービス機能の再編が困難である。

III-2-（2）最重要課題と解決策（約720字）

3つの課題のうち、物的老朽化と修繕・建替え合意形成の困難さを最重要と位置づける。物的基盤の維持が確保されなければ他の課題への対応も持続できないためである。以下の複数の解決策を示す。

【解決策1】管理組合への技術・法律支援と専門家派遣による合意形成促進

市はマンション管理適正化推進計画を策定し、管理組合への建物診断・長期修繕計画作成への費用補助と専門家（建築士・マンション管理士・弁護士）派遣を制度化する。建替え決議に向けた合意形成ステップ（修繕対応→積立改善→建替え検討会→4/5合意）を支援プログラムとして明文化し段階的な合意を促進する。居住者アンケートと建物診断データを照合し支援優先度の高い管理組合を絞り込む。

【解決策2】住宅団地型地区計画・立地適正化計画の活用による用途・容積の柔軟化

住宅団地型地区計画を活用し、商業・医療・福祉・子育て施設の立地を認める用途規制の緩和と建替え誘導容積の特例を設ける。立地適正化計画で団地を居住誘導区域・都市機能誘導区域に位置付け、機能複合化補助で民間参入を促す。居住者・周辺住民・市の三者協議体を設け、地域の文化的価値を尊重した合意形成を行う。

【解決策3】NPO・大学・民間事業者との連携によるコミュニティ再生と生活支援の充実

地域NPO・大学・医療・福祉事業者と市の間で地域再生協議体を組成し、空き住戸・集会施設を活用した生活支援拠点（地域包括ケア拠点・子育て支援センター等）を整備する。シェアモビリティ導入で高齢居住者の移動困難を解消し、住民・事業者・行政が包摂的に参加する協議で持続可能な拠点運営モデルを構築する。

III-2-（3）波及効果と懸念事項への対応策（約440字）

上記3つの解決策をすべて実施した場合の波及効果と懸念事項への対応策を以下に示す。

【波及効果】

団地コミュニティ再生と生活支援充実により、高齢居住者の孤立化解消と健康寿命延伸に寄与する（社会的側面）。機能複合化による子育て・若年層の流入で人口構成が多様化し、地域経済活性化と固定資産税収入の維持に貢献する（経済的側面）。建物更新による省エネ・断熱性能向上と緑地保全で、CO2削減と良好な環境維持が図られる（環境的側面）。

【懸念事項1と対応策：景観・文化的価値の喪失】

建替えて団地特有の緑豊かな景観やコミュニティの記憶が失われるおそれがある。対応策として、建替え計画の設計段階から住民・専門家が参加するデザイン協議会を設置し、緑地・広場の配置と記念的要素（街区命名・モニュメント）を継承した計画を策定する。文化的価値の評価を地区計画に反映し持続可能な環境を確保する。

【懸念事項2と対応策：機能複合化に伴うインフラ負荷の増大】

商業・福祉施設の立地に伴う交通量増加・駐車需要・給排水負荷が周辺インフラに影響するおそれがある。交通影響評価を事前実施し、交差点改良・公共交通接続強化・下水道容量確認を整備計画に反映する。完成後もインフラ負荷をモニタリングし、三側面で持続可能な整備水準を確保する。